

PROJECT MIDTERM

AI 연구 도우미

OECT 논문 검색 & 분석 시스템

김동우 손윤성 오민재 조혜원

Content

01

What

프로젝트 정의

02

Background

OECT 배경 / 특성

03

AI

시스템 + 5개 핵심 기술

04

Difficulty

현재 한계 & 개선 중

05

Expected effect

기대 효과

06

Q & A

질문

프로젝트 정의

한 줄 정의

**OECT 논문 기반 재료 · 회로 · 공정 분석 및
소자 구현 전략을 제안하는 AI 연구 보조 시스템**

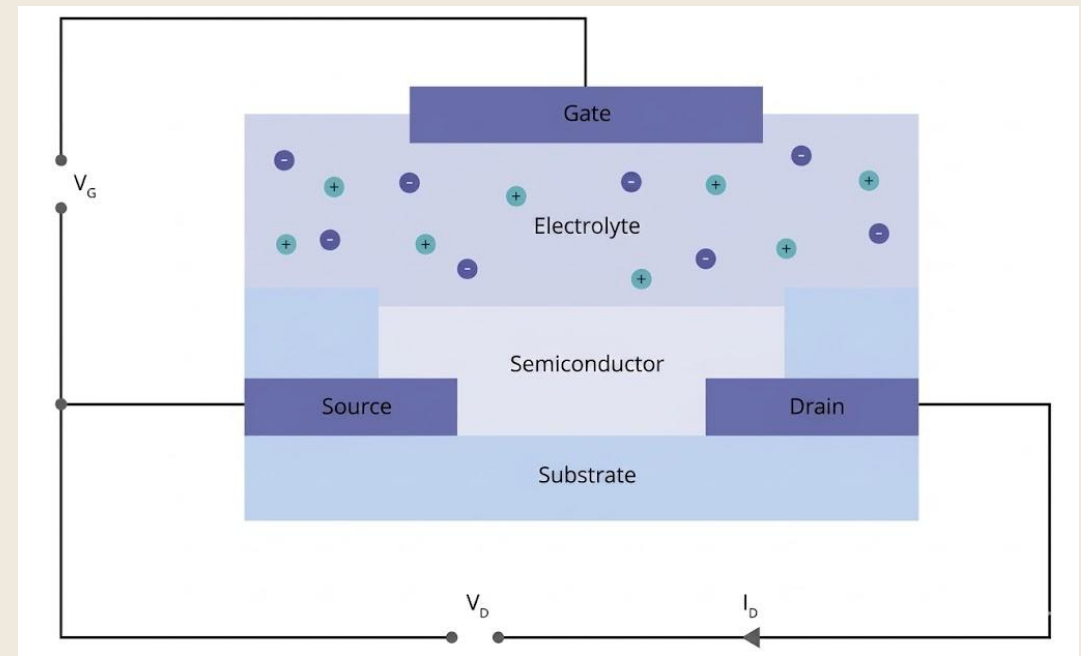
OECT 란?

Organic Electrochemical Transistor · 유기 전기화학 트랜지스터

동작 원리

전해질 이온으로 유기 반도체 채널의 전도도 (conductance)를 조절

→ 이온-전자 결합 동작
(mixed ionic-electronic conduction)



OECT device structure

OECT 특성

이온-전자 결합 동작

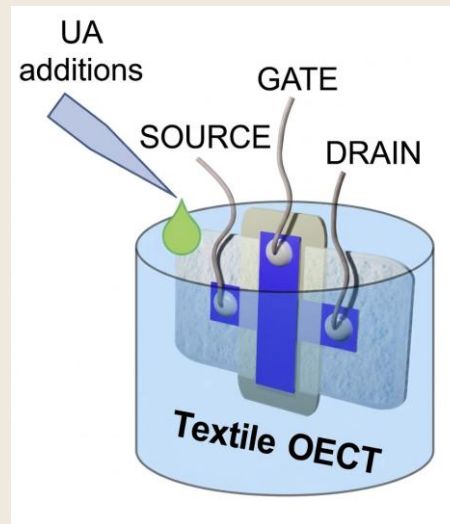
낮은 구동 전압

높은 트랜스컨덕턴스

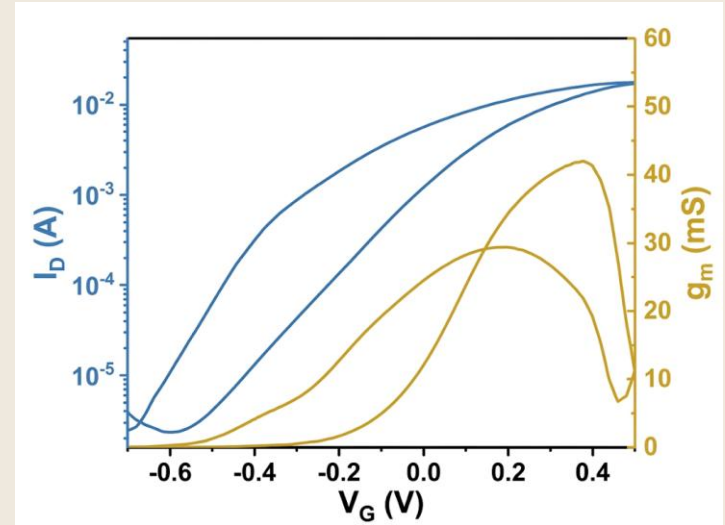
습윤 환경 친화적

재료·구조 유연성

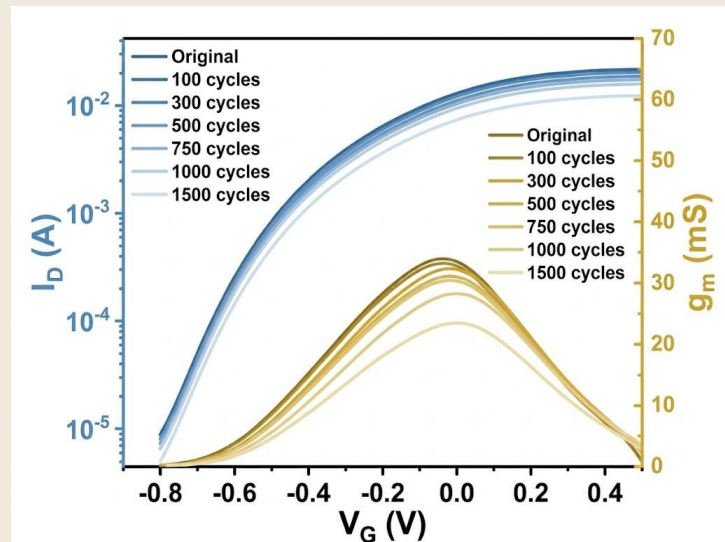
상대적 느린 응답



Textile OECT



Transfer curve



Cycling stability

참고 논문

RESEARCH ARTICLE

**ADVANCED
SCIENCE**
Open Access

www.advancedscience.com

All-Hydrogel-Based Organic Electrochemical Transistors for Implantable Physiological Signal Monitoring

핵심 아이디어

부드러운 hydrogel 기반 구조

→ 생체조직과 기계적 mismatch 감소 → 생체신호 모니터링 적합 OECT 가능성

시스템 요약

검색 → 분석 → 시각화



01

SEARCH

논문 검색

TECH · OpenAlex API



02

ANALYZE

PDF 전문 분석

TECH · Gemini 2.5

Google AI Studio

03

RENDER

결과 시각화

TECH · PyMuPDF



OpenAlex API

논문 검색 · 무료 학술 메타데이터 · DOI · PDF 링크 정확

CHATGPT 검색

출처 불투명

근거 논문이 어디인지 추적 어려움

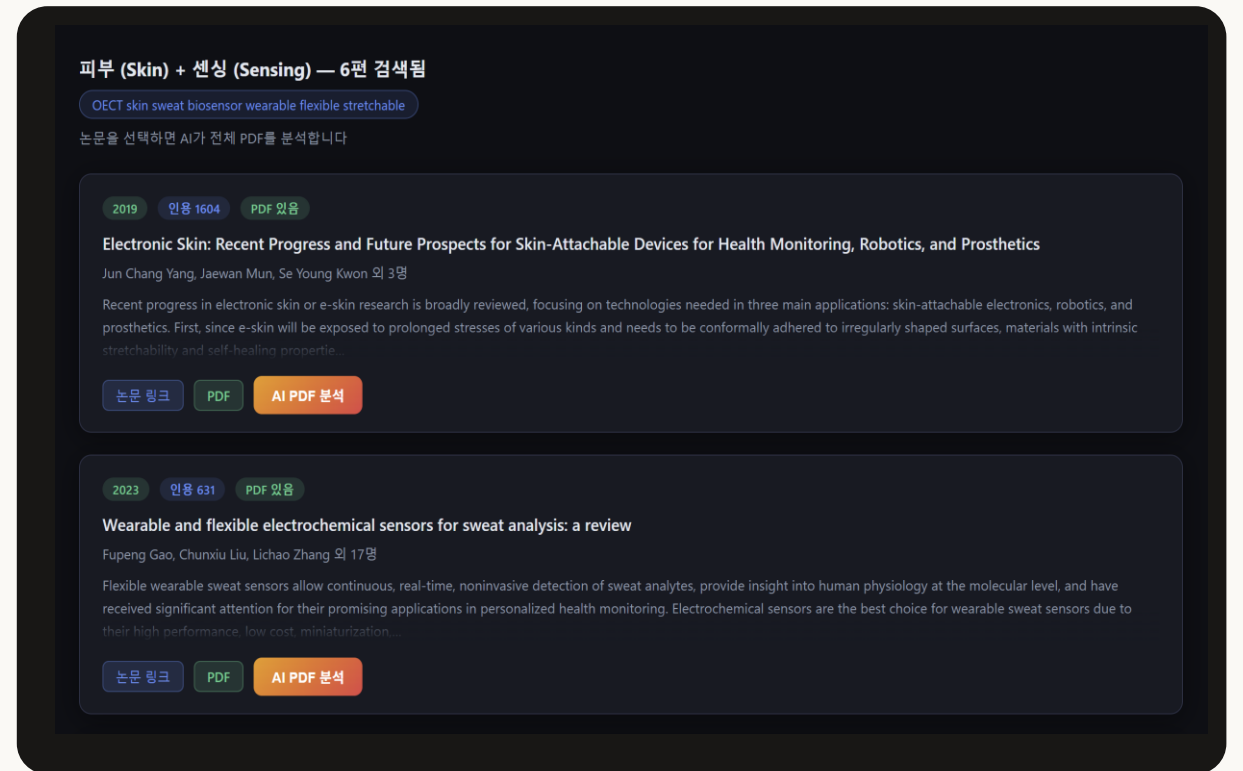
OPENALEX

DOI · PDF 링크 정확

출처가 보이는 검색 · 학술 메타데이터

정밀 검색 키워드 매핑

장기 6 × 행동 4 = 24개 키워드 조합



검색 결과 카드

Gemini 2.5-flash — 논문 PDF 전문 분석

6 카테고리 구조화 추출

materials

재료 (8 종류)

device_structure

소자 구조

mechanism

동작 원리

process

공정

application

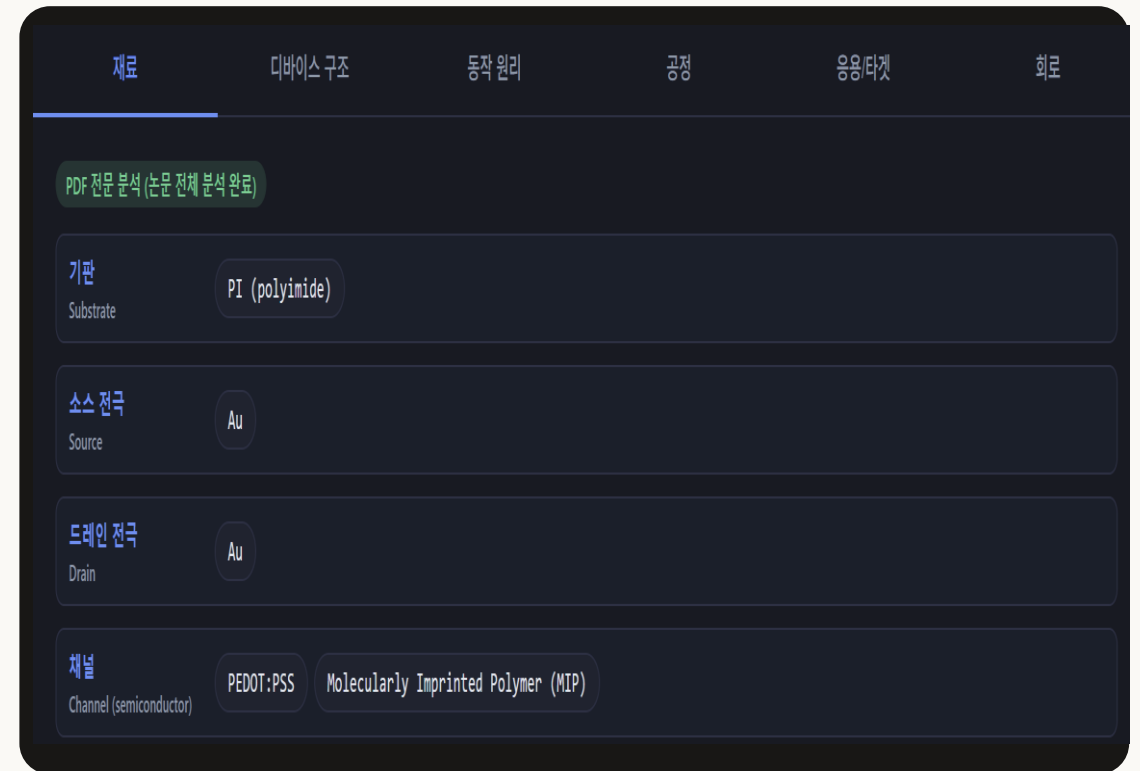
응용 분야

circuit

회로 정보

MATERIALS → 8 종류 분할

substrate · source · drain · channel · gate · electrolyte · interconnect · encapsulation



PDF 전문 분석 결과 화면

PyMuPDF 이미지 추출 + Gemini 분류

AI가 그린 그림 ✕ · 논문 원본 figure ✓

01

PyMuPDF

PDF에서 figure 일괄 추출

02

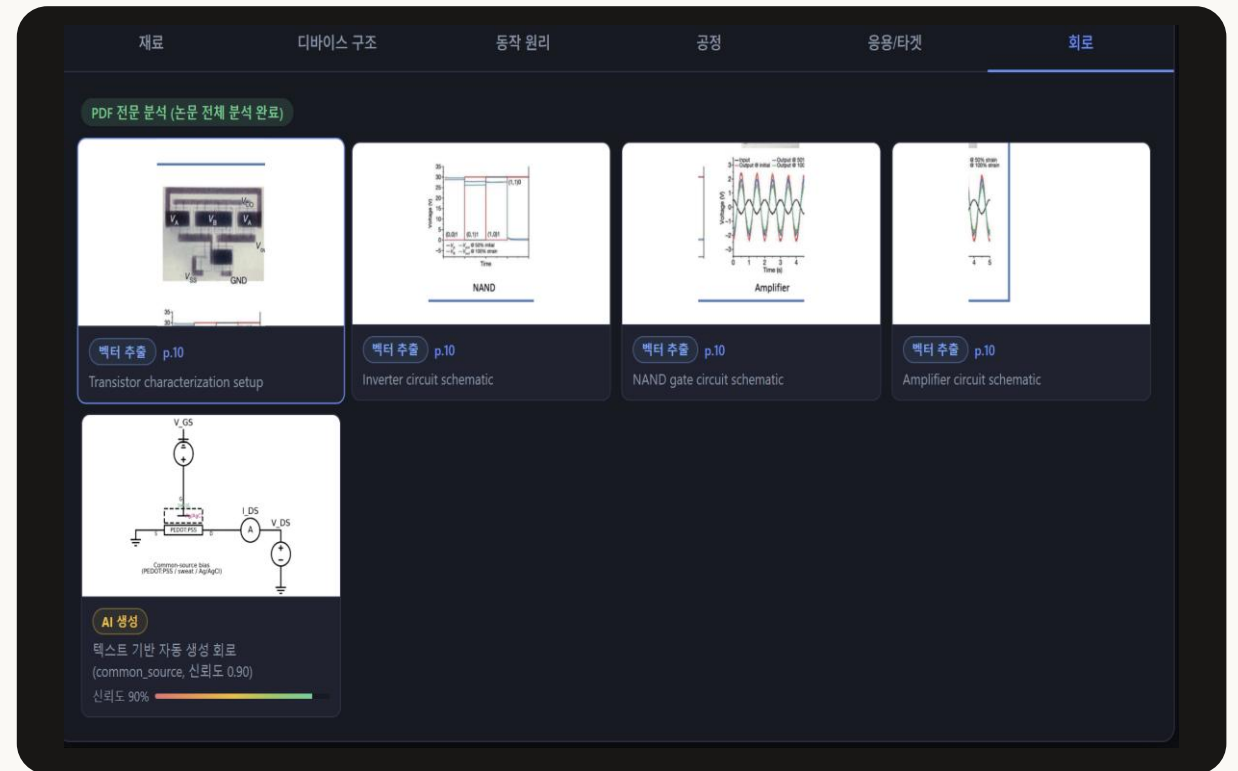
Gemini 분류기

카테고리 자동 라벨링

03

탭 구성

탭별 figure 자동 배치



회로 figure 자동 추출 결과

현재 한계 & 개선 중

ISSUE 01

많은 논문에서 회로가 텍스트 위주

Schemdraw documentation

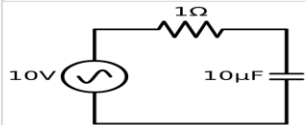
Schemdraw is a Python package for producing high-quality electrical circuit schematic diagrams. Circuit elements are added, one at a time, similar to how you might draw them by hand, using Python methods.

For example,

```
with schemdraw.Drawing():
    elm.Resistor().right().label('1Ω')
```

creates a new schemdraw drawing with a resistor going to the right with a label of "1Ω". The next element added to the drawing will start at the endpoint of the resistor.

```
with schemdraw.Drawing():
    elm.Resistor().right().label('1Ω')
    elm.Capacitor().down().label('10μF')
    elm.Line().left()
    elm.SourceSin().up().label('10V')
```



회로를 그려주는 python 라이브러리

ISSUE 02

모션인식 시스템 도입 중

사용자가 직접 카메라를 통해 모션으로 신체부위를 선택

기대 효과



분석 시간 단축

OECT 논문 분석 속도 ↑



통합 이해

재료 · 회로 · 공정



구현 방향 도출

소자 설계 빠른 결정



초기 기획 효율 ↑

리서치 phase 가속



맞춤형 인사이트

응용 목적별 설계



확장 가능

다른 분야로 일반화

THANK YOU

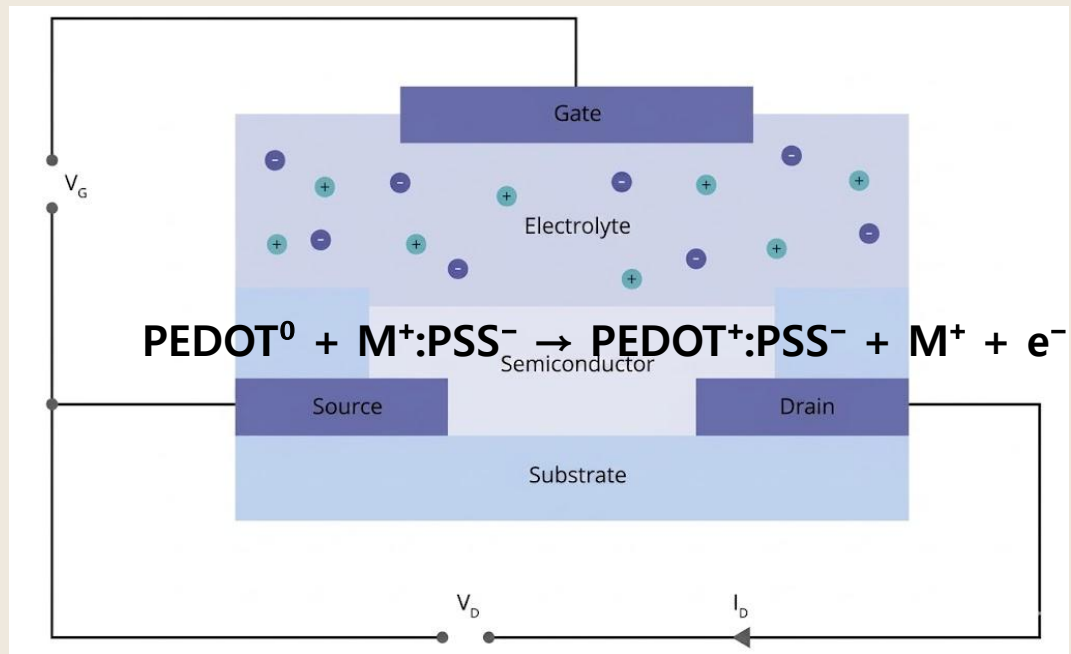
Q&A

AI 연구 도우미

김동우 손윤성 오민재 조혜원

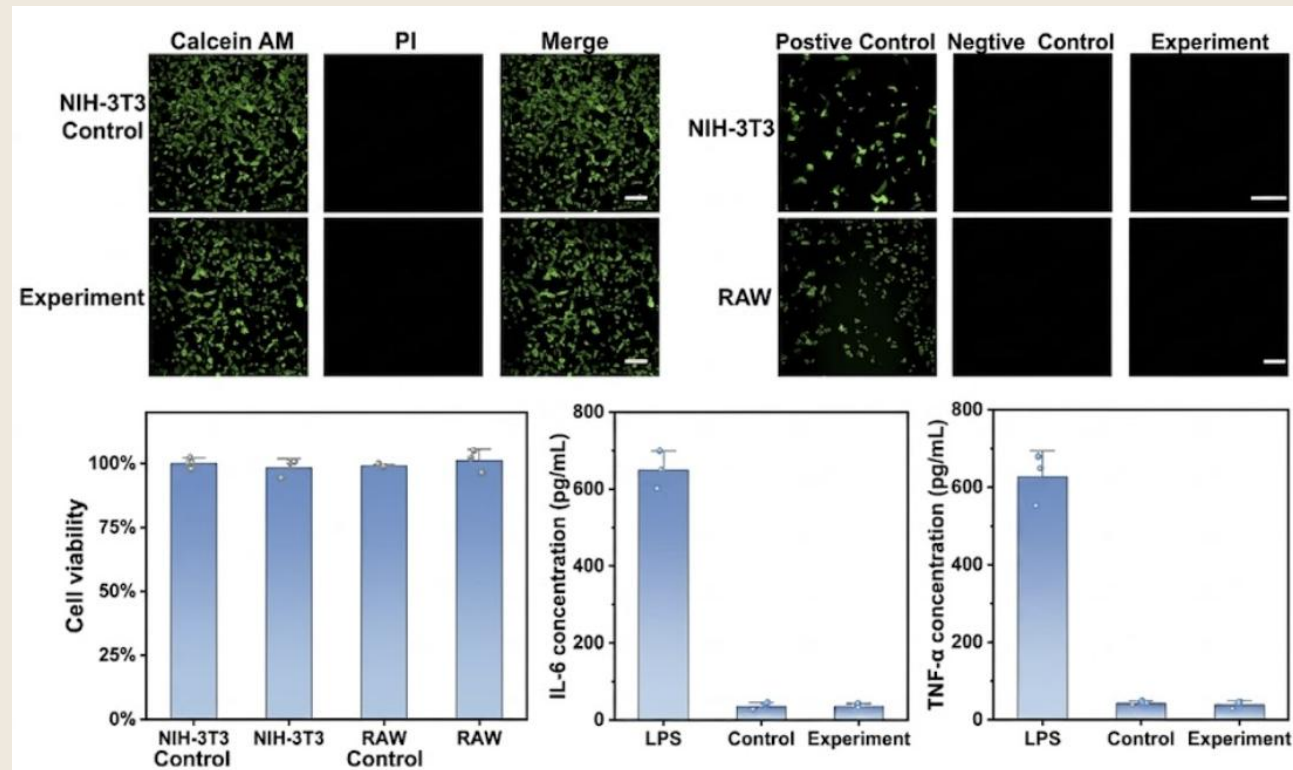
mechanism

Case) p-type (PEDOT:PSS) – normally on



양의 V_G 인가
 ↓
 전해질 양이온 M^+ 가 채널로 이동
 ↓
 PSS^- 전하 보상
 ↓
 PEDOT^+ 가 PEDOT^0 로 환원
 ↓
 Polaron / hole 농도 감소
 ↓
 채널 전도도 감소
 ↓
 I_D 감소

Biocompatibility



Logic Operation Capability

